

Introducción a Docker y Kubernetes

UD 03. Caso práctico 01

- Práctica de comandos en contenedor Docker



Autor: Sergi García Barea

Actualizado Enero 2026

Licencia



Reconocimiento – NoComercial - CompartirIgual (BY-NC-SA): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

 **Importante**

 **Atención**

 **Interesante**

1. Introducción	3
2. Preparando el contenedor	3
3. Ejercicio práctico	3
4. Comprobación del ejercicio	4
5. Bibliografía	4

UD03. CASO PRÁCTICO 01

1. INTRODUCCIÓN

En este caso práctico, aprenderás a manejar un contenedor Docker basado en la imagen de Ubuntu y a realizar tareas básicas dentro de él.

El objetivo es que te familiarices con los comandos esenciales para ejecutar y gestionar un contenedor, así como con algunos comandos básicos de Linux dentro de él.

2. PREPARANDO EL CONTENEDOR

Crearemos un contenedor con la imagen base "ubuntu". Además, al crearlo, dejaremos lista una "shell" para instalar los programas pertinentes. Esto podemos hacerlo con la orden:

```
docker run -d --name ejercicio ubuntu tail -f /dev/null
```

Tras esto, el contenedor estará en marcha en segundo plano y lanza en el contenedor el comando "tail -f /dev/null", que es un comando cuya ejecución no acaba nunca (para que mientras no paremos el contenedor, no se pare).

Con esto, podemos tanto parar el contenedor como ponerlo en marcha con los comandos "docker start" y "docker stop".

```
docker stop ejercicio
docker start ejercicio
```

Con el comando "docker ps" puedes ver los contenedores en marcha del sistema

```
docker ps
```

y con el comando "docker ps -a" puedes ver todos los contenedores (tanto parados como en marcha).

```
docker ps -a
```

Una vez el contenedor está en marcha, podemos acceder a una Shell dentro del contenedor con el comando:

```
docker exec -it ejercicio bash
```

En algunos contenedores a veces no está disponible la Sh

```
docker exec -it ejercicio sh
```

Un ejemplo de esta ejecución:

```
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker run -d --name ejercicio ubuntu tail -f /dev/null
f95e77f187cb36eba9fd70642aa6bf6e5afb6fed84132f2cb59971c78f88edb8
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
f95e77f187cb   ubuntu   "tail -f /dev/null"      3 seconds ago Up 2 seconds          ejercicio
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker stop f9
f9
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
f95e77f187cb   ubuntu   "tail -f /dev/null"      24 seconds ago Exited (137) 6 seconds ago          ejercicio
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker start f9
f9
alumno@alumno-virtualbox:~/Desktop$ docker exec -it f9 bash
root@f95e77f187cb:/#
```

3. EJERCICIO PRÁCTICO

Dentro del contenedor, realiza las siguientes tareas:

1. Crear una carpeta llamada *practica_docker* dentro del directorio */root*.
2. Dentro de *practica_docker*, crear tres archivos vacíos llamados *archivo1.txt*, *archivo2.txt* y *archivo3.txt*.
3. Mover *archivo1.txt* a otra carpeta llamada *backup*, que también debes crear dentro de */root/practica_docker*.
4. Mostrar el contenido de la carpeta *practica_docker* después de realizar los cambios.

Comandos útiles:

- *mkdir nombre_carpeta* → Crea una carpeta.
- *touch nombre_archivo* → Crea un archivo vacío.
- *mv archivo destino* → Mueve un archivo a otra ubicación.
- *ls* → Lista los archivos y carpetas en un directorio.

4. COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO

Para verificar que lo has hecho bien, ejecuta el siguiente comando dentro del contenedor:

```
ls -R /root/practica_docker
```

Si la salida muestra los archivos y carpetas correctamente organizados, ¡has completado la práctica con éxito!

5. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Docker Docs <https://docs.docker.com/>